

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт
по лабораторной работе №3.2
«Основы работы с LXC/LXD»

Выполнил:

Стрельбицкий Илья Павлович Р3413

Проверил:

Белозубов Александр Владимирович

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Введение.....	3-4
Выполнение	5-32
Заключение	33

Введение

Данная лабораторная работа посвящена исследованию технологий системной виртуализации и контейнеризации на основе платформ LXC (Linux Containers) и LXD. LXC обеспечивает изоляцию сред на уровне операционной системы, объединяя высокую степень обособленности, характерную для виртуальных машин, с производительностью и минимальными накладными расходами контейнерных решений. Инструмент LXD, представляющий собой расширенную систему управления для LXC, позволяет эффективно администрировать контейнеры, предоставляя возможности контроля ресурсов (ЦПУ, ОЗУ), создания снимков состояния, миграции и работы с образами.

Практическая часть выполнена в операционной системе Ubuntu 22.04 LTS с использованием LXD, установленного через менеджер пакетов Snap. В ходе работы были изучены базовые команды интерфейса командной строки LXD для развертывания, конфигурирования и администрирования контейнеров. Особый фокус был сделан на настройке сетевых компонентов (мостов), управлении хранилищами, динамическом ограничении вычислительных ресурсов, а также на выполнении команд внутри изолированных сред.

В качестве прикладного задания были развернуты и сконфигурированы специализированные контейнеры с установленным программным обеспечением: веб-сервером Apache2, облачной платформой NextCloud и файловым менеджером Midnight Commander. Доступность сервисов была обеспечена за счет проброса сетевых портов на хост-систему, что наглядно продемонстрировало гибкость LXD в создании изолированных и готовых к использованию сред для размещения приложений.

Цель работы

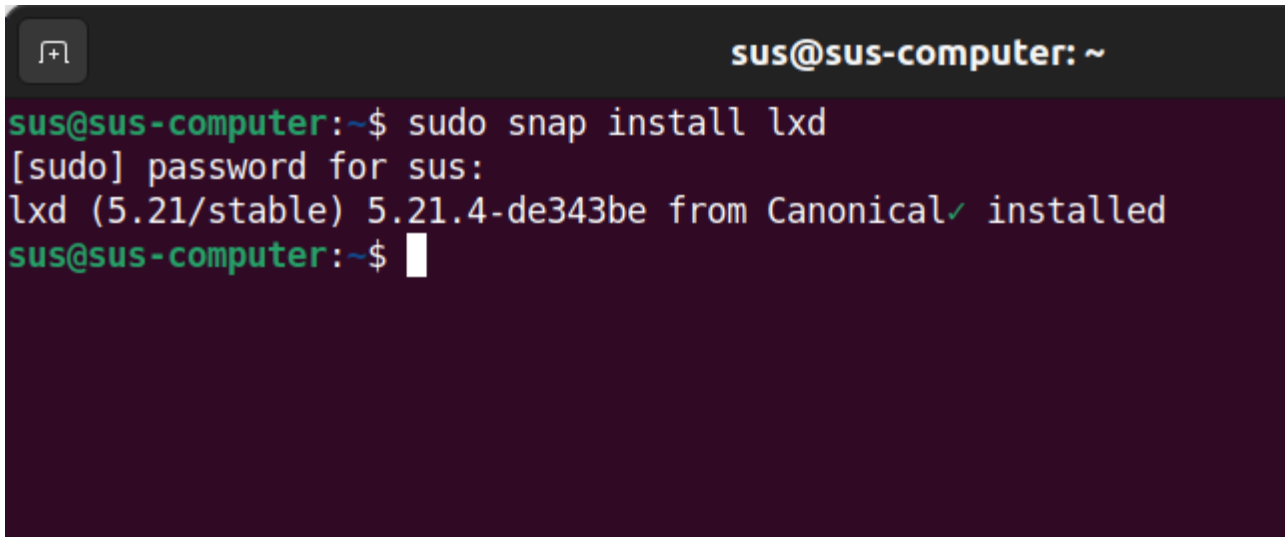
Освоить базовые принципы работы с технологиями контейнеризации LXC и инструментом управления LXD. В рамках задачи предусмотрено получение практических навыков по установке и инициализации среды, созданию и запуску контейнеров, а также управлению их конфигурацией и ресурсами. Отдельное

внимание уделяется применению полученных знаний для развёртывания и настройки типовых сетевых сервисов. Результатом работы должен стать структурированный отчёт, содержащий описание всех выполненных этапов с приложением подтверждающих снимков экрана.

Выполнение

1. Основы работы с LXD/LXC

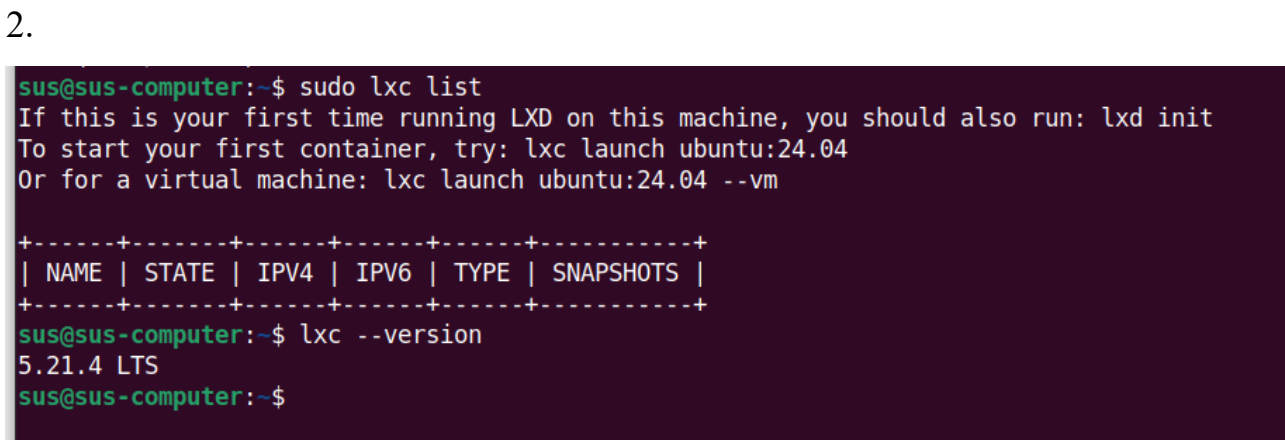
Установим LXD с помощью пакета менеджера snap — рисунок 1.

A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'sus@sus-computer: ~'. The user enters 'sudo snap install lxd'. The system prompts for a password, which is masked. The output shows 'lxd (5.21/stable) 5.21.4-de343be from Canonical✓ installed'. The prompt returns to 'sus@sus-computer:~\$' with a cursor.

```
sus@sus-computer:~$ sudo snap install lxd
[sudo] password for sus:
lxd (5.21/stable) 5.21.4-de343be from Canonical✓ installed
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 1. Установка LXD

Проверяем работу LXD при помощи команд `lxc list` и `lxc --version` — рисунок 2.

A terminal window with a dark purple background. The user enters 'sudo lxc list'. The output shows instructions for first-time users and a table of containers. Then, the user enters 'lxc --version' and the output shows '5.21.4 LTS'. The prompt returns to 'sus@sus-computer:~\$' with a cursor.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list
If this is your first time running LXD on this machine, you should also run: lxd init
To start your first container, try: lxc launch ubuntu:24.04
Or for a virtual machine: lxc launch ubuntu:24.04 --vm

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$ lxc --version
5.21.4 LTS
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 2. Проверка работы LXD

Выполняем инициализацию LXD командой `lxd init` со следующими параметрами:

- Кластеринг нет
- Название хранилища `My_SIP_fs`
- Размер 5GB
- MAAS нет
- Настроить сеть — сетевой мост
- Включить NAT

Результат инициализации LXD виден на рисунке 3.

```
sus@sus-computer: ~  
[sudo] password for sus:  
Would you like to use LXD clustering? (yes/no) [default=no]: no  
Do you want to configure a new storage pool? (yes/no) [default=yes]:  
Name of the new storage pool [default=default]: My_SIP_fs  
Name of the storage backend to use (zfs, btrfs, ceph, dir, lvm, pure, powerflex) [default=zfs]:  
Create a new ZFS pool? (yes/no) [default=yes]:  
Would you like to use an existing empty block device (e.g. a disk or partition)? (yes/no) [default=no]:  
Size in GiB of the new loop device (16GiB minimum) [default=16GiB]: 5  
Would you like to connect to a MAAS server? (yes/no) [default=no]:  
Would you like to create a new local network bridge? (yes/no) [default=yes]:  
What should the new bridge be called? [default=lxdbr0]:  
What IPv4 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]:  
What IPv6 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]:  
Would you like the LXD server to be available over the network? (yes/no) [default=no]:  
Would you like stale cached images to be updated automatically? (yes/no) [default=yes]:  
Would you like a YAML "lxd init" preseed to be printed? (yes/no) [default=no]: yes  
config: {}  
networks:  
- config: {}  
  ipv4.address: auto  
  ipv6.address: auto  
  description: ""  
  name: lxdbr0  
  type: ""  
  project: default  
storage_pools:  
- config: {}  
  size: 5GiB  
  description: ""  
  name: My_SIP_fs  
  drivers: zfs  
storage_volumes: []  
profiles:  
- config: {}  
  description: ""  
  devices:  
    eth0:  
      name: eth0  
      network: lxdbr0  
      type: nic  
      root:  
        path: /  
        pool: My_SIP_fs  
      type: disk  
  name: default  
projects: []  
cluster: null  
sus@sus-computer: $
```

Рисунок 3. Результат инициализации LXD

Получаем конфигурацию компонентов LXD:

- lxc profile list
- lxc network list
- lxc storage list

Увидеть конфигурацию компонентов можно на рисунке 4.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc profile list  
+-----+-----+-----+  
| NAME | DESCRIPTION | USED BY |  
+-----+-----+-----+  
| default | Default LXD profile | 0 |  
+-----+-----+-----+  
sus@sus-computer:~$ sudo lxc network list  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| NAME | TYPE | MANAGED | IPV4 | IPV6 | DESCRIPTION | USED BY | STATE |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| br-0dfef02db51b | bridge | NO | | | | 0 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| docker0 | bridge | NO | | | | 0 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| enp3s0 | physical | NO | | | | 0 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| lxdbr0 | bridge | YES | 10.93.183.1/24 | fd42:866e:c485:fede::1/64 | | 1 | CREATED |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| wlp4s0 | physical | NO | | | | 0 | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
sus@sus-computer:~$ sudo lxc storage list  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| NAME | DRIVER | SOURCE | DESCRIPTION | USED BY | STATE |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| My_SIP_fs | zfs | /var/snap/lxd/common/lxd/disks/My_SIP_fs.img | | 1 | CREATED |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 4. Конфигурация компонентов LXD

Создаем 3 контейнера с названиями: Apache, Chrome, MC — рисунок 5.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Apache --storage My_SIP_fs
Launching Apache
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Chrome --storage My_SIP_fs
Launching Chrome
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 MC --storage My_SIP_fs
Launching MC
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 5. Создание контейнеров

Получаем список контейнеров — рисунок 6.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.93.183.200 (eth0) | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe85:d95d (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | RUNNING | 10.93.183.156 (eth0) | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe96:bd45 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MC | RUNNING | 10.93.183.216 (eth0) | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe3e:5458 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 6. Получение списка контейнеров

Выводим список, содержащий только IP-адреса контейнеров — рисунок 7.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list --columns=n6
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | IPV6 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe85:d95d (eth0) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe96:bd45 (eth0) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MC | fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe3e:5458 (eth0) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 7. Получение списка контейнеров с IP-адресами

Выводим список, содержащий только остановленные контейнеры - рисунок 8.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc stop Apache
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list status=STOPPED
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 8. Получение списка только остановленных контейнеров

Удаляем контейнер MC — рисунок 9.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc stop MC
sus@sus-computer:~$ sudo lxc delete MC
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | RUNNING | 10.93.183.156 (eth0) | fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe96:bd45 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 9. Удаление контейнера MC

Получаем список,, содержащий только тип контейнеров — рисунок 10.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc list -c nt
+-----+-----+
| NAME | TYPE |
+-----+-----+
| Apache | CONTAINER |
+-----+-----+
| Chrome | CONTAINER |
+-----+-----+
sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 10. Список содержащий только тип контейнеров

2. Конфигурация и выполнение команд LXD/LXC

Проверяем работу LXD. Создаем и запускаем 3 контейнера: Big, Medium, Small — рисунок 11.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Big --storage My_SIP_fs
[sudo] password for sus:
Launching Big
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Medium --storage My_SIP_fs
Launching Medium
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Small --storage My_SIP_fs
Launching Small
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.93.183.52 (eth0) | fd42:866e:c485:fede:216:3eff:feb5:cae2 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | RUNNING | 10.93.183.156 (eth0) | fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe96:bd45 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.93.183.195 (eth0) | fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe4f:e3ac (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Small | RUNNING | 10.93.183.95 (eth0) | fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe48:c828 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 11. Список контейнеров

Получаем конфигурацию каждого контейнера при помощи `lxc info <instance_name>` — рисунки 12, 13 и 14.


```
sus@sus-computer: ~  
-----  
sus@sus-computer:~$ sudo lxc info Big  
Name: Big  
Status: RUNNING  
Type: container  
Architecture: x86_64  
PID: 14633  
Created: 2026/01/23 15:40 MSK  
Last Used: 2026/01/23 15:40 MSK  
  
Resources:  
Processes: 51  
Disk usage:  
  root: 4.30MiB  
Disk total:  
  root: 4.30MiB  
CPU usage:  
  CPU usage (in seconds): 11  
Memory usage:  
  Memory (current): 158.30MiB  
Network usage:  
  eth0:  
    Type: broadcast  
    State: UP  
    Host interface: vethbf03138c  
    MAC address: 00:16:3e:b5:ca:e2  
    MTU: 1500  
    Bytes received: 20.54kB  
    Bytes sent: 14.20kB  
    Packets received: 179  
    Packets sent: 166  
    IP addresses:  
      inet: 10.93.183.52/24 (global)  
      inet6: fd42:866e:c485:fede:216:3eff:feb5:cae2/64 (global)  
      inet6: fe80::216:3eff:feb5:cae2/64 (link)  
  lo:  
    Type: loopback  
    State: UP  
    MTU: 65536  
    Bytes received: 3.08kB  
    Bytes sent: 3.08kB  
    Packets received: 28  
    Packets sent: 28  
    IP addresses:  
      inet: 127.0.0.1/8 (local)  
      inet6: ::1/128 (local)
```

Рисунок 12. Конфигурация контейнера Big

```
sus@sus-computer: ~  
sus@sus-computer:~$ sudo lxc info Medium  
Name: Medium  
Status: RUNNING  
Type: container  
Architecture: x86_64  
PID: 15769  
Created: 2026/01/23 15:41 MSK  
Last Used: 2026/01/23 15:41 MSK  
  
Resources:  
Processes: 50  
Disk usage:  
  root: 4.30MiB  
Disk total:  
  root: 4.30MiB  
CPU usage:  
  CPU usage (in seconds): 12  
Memory usage:  
  Memory (current): 157.29MiB  
Network usage:  
  eth0:  
    Type: broadcast  
    State: UP  
    Host interface: veth521dbe77  
    MAC address: 00:16:3e:4f:e3:ac  
    MTU: 1500  
    Bytes received: 17.64kB  
    Bytes sent: 13.84kB  
    Packets received: 154  
    Packets sent: 162  
    IP addresses:  
      inet: 10.93.183.195/24 (global)  
      inet6: fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe4f:e3ac/64 (global)  
      inet6: fe80::216:3eff:fe4f:e3ac/64 (link)  
  lo:  
    Type: loopback  
    State: UP  
    MTU: 65536  
    Bytes received: 3.09kB  
    Bytes sent: 3.09kB  
    Packets received: 28  
    Packets sent: 28  
    IP addresses:  
      inet: 127.0.0.1/8 (local)  
      inet6: ::1/128 (local)
```

Рисунок 13. Конфигурация контейнера Medium

```
sus@sus-computer: ~  
sus@sus-computer:~$ sudo lxc info Small  
Name: Small  
Status: RUNNING  
Type: container  
Architecture: x86_64  
PID: 16886  
Created: 2026/01/23 15:41 MSK  
Last Used: 2026/01/23 15:41 MSK  
  
Resources:  
Processes: 51  
Disk usage:  
  root: 4.30MiB  
Disk total:  
  root: 4.30MiB  
CPU usage:  
  CPU usage (in seconds): 12  
Memory usage:  
  Memory (current): 158.24MiB  
Network usage:  
  eth0:  
    Type: broadcast  
    State: UP  
    Host interface: veth37f203ac  
    MAC address: 00:16:3e:48:c8:28  
    MTU: 1500  
    Bytes received: 14.98kB  
    Bytes sent: 15.57kB  
    Packets received: 130  
    Packets sent: 186  
    IP addresses:  
      inet: 10.93.183.95/24 (global)  
      inet6: fd42:866e:c485:fedc:216:3eff:fe48:c828/64 (global)  
      inet6: fe80::216:3eff:fe48:c828/64 (link)  
  lo:  
    Type: loopback  
    State: UP  
    MTU: 65536  
    Bytes received: 3.09kB  
    Bytes sent: 3.09kB  
    Packets received: 28  
    Packets sent: 28  
    IP addresses:  
      inet: 127.0.0.1/8 (local)  
      inet6: ::1/128 (local)
```

Рисунок 14. Конфигурация контейнера Small

Останавливаем контейнер Big. Изменяем ограничение на использование CPU для контейнера Big на 2 при помощи команды `lxc config set <instance_name>`.

Изменяем ограничение на использование RAM для контейнера Big на 300 MiB — рисунок 15.

```
sus@sus-computer: ~
Packets sent: 28
IP addresses:
  inet: 127.0.0.1/8 (local)
  inet6: ::1/128 (local)
sus@sus-computer:~$ sudo lxc stop Big
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Big limits.cpu 2
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Big limits.memory 300MiB
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config show Big
architecture: x86_64
config:
  image.architecture: amd64
  image.description: ubuntu 22.04 LTS amd64 (release) (20260119)
  image.label: release
  image.os: ubuntu
  image.release: jammy
  image.serial: "20260119"
  image.type: squashfs
  image.version: "22.04"
  limits.cpu: "2"
  limits.memory: 300MiB
  volatile.base_image: b8e0a60bf045b04dfe4827bab2caf811b33a8145fa76b8a1c7de8cf3bfe6b306
  volatile.cloud-init.instance-id: 19af3495-f92d-49af-a1f2-44e0322b5fb2
  volatile.eth0.hwaddr: 00:16:3e:b5:ca:e2
  volatile.idmap.base: "0"
  volatile.idmap.current: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1000000000},{"Isuid":false,"Isgid":true,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1000000000}]'
  volatile.idmap.next: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1000000000},{"Isuid":false,"Isgid":true,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1000000000}]'
  volatile.last_state.idmap: '[]'
  volatile.last_state.power: STOPPED
  volatile.last_state.ready: "false"
  volatile.uuid: 9c9737b8-c83f-40f7-807d-c19cf92ad20f
  volatile.uuid.generation: 9c9737b8-c83f-40f7-807d-c19cf92ad20f
devices:
  root:
    path: /
    pool: My_SIP_fs
    type: disk
ephemeral: false
profiles:
- default
stateful: false
description: ""
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 15. Конфигурация контейнера Big после изменения его конфигурации

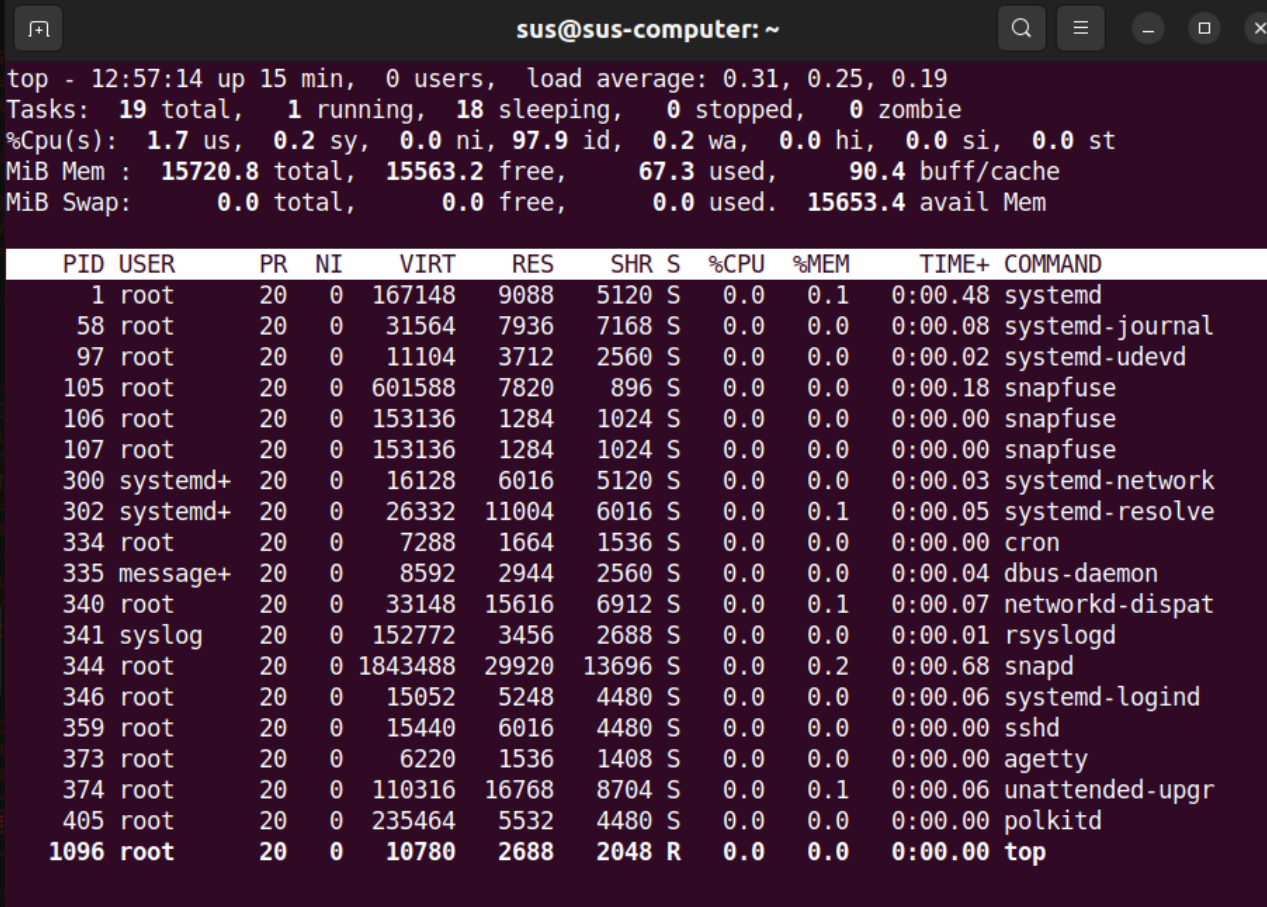
Запускаем контейнер Big. Отправляем утилиту free в контейнер Big — рисунок 16.

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc start Big
sus@sus-computer:~$ sudo lxc exec Big -- free -h
              total          used          free      shared  buff/cache   available
Mem:           300Mi          64Mi         154Mi           0.0Ki          80Mi         234Mi
Swap:            0B            0B            0B
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 16. Отправка утилиты free в контейнер Big

Открываем терминал и запускаем на нем утилиту top в контейнере Medium. Открываем второй терминал, и изменяем в нем значение ограничения использования RAM для контейнера 200 MiB.

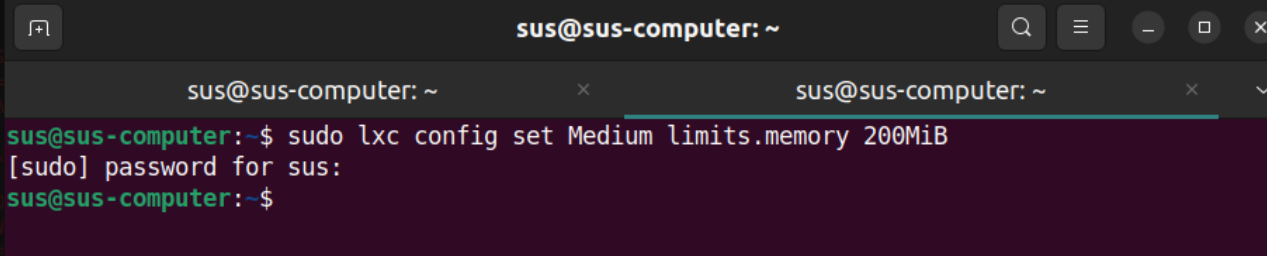
Приведем процесс запуска утилиты top в контейнере lxd и изменение доступной памяти контейнеру— на рисунках 17 и 18. Команда для запуска утилиты top: `sudo lxc exec Medium -- top`. Значение свободной памяти поменялось на лету после применения изменений, что можно увидеть на рисунке 19.



```
top - 12:57:14 up 15 min, 0 users, load average: 0.31, 0.25, 0.19
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.7 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 97.9 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15720.8 total, 15563.2 free, 67.3 used, 90.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 15653.4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	167148	9088	5120	S	0.0	0.1	0:00.48	systemd
58	root	20	0	31564	7936	7168	S	0.0	0.0	0:00.08	systemd-journal
97	root	20	0	11104	3712	2560	S	0.0	0.0	0:00.02	systemd-udevd
105	root	20	0	601588	7820	896	S	0.0	0.0	0:00.18	snapfuse
106	root	20	0	153136	1284	1024	S	0.0	0.0	0:00.00	snapfuse
107	root	20	0	153136	1284	1024	S	0.0	0.0	0:00.00	snapfuse
300	systemd+	20	0	16128	6016	5120	S	0.0	0.0	0:00.03	systemd-network
302	systemd+	20	0	26332	11004	6016	S	0.0	0.1	0:00.05	systemd-resolve
334	root	20	0	7288	1664	1536	S	0.0	0.0	0:00.00	cron
335	message+	20	0	8592	2944	2560	S	0.0	0.0	0:00.04	dbus-daemon
340	root	20	0	33148	15616	6912	S	0.0	0.1	0:00.07	networkd-dispat
341	syslog	20	0	152772	3456	2688	S	0.0	0.0	0:00.01	rsyslogd
344	root	20	0	1843488	29920	13696	S	0.0	0.2	0:00.68	snappd
346	root	20	0	15052	5248	4480	S	0.0	0.0	0:00.06	systemd-logind
359	root	20	0	15440	6016	4480	S	0.0	0.0	0:00.00	sshd
373	root	20	0	6220	1536	1408	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
374	root	20	0	110316	16768	8704	S	0.0	0.1	0:00.06	unattended-upgr
405	root	20	0	235464	5532	4480	S	0.0	0.0	0:00.00	polkitd
1096	root	20	0	10780	2688	2048	R	0.0	0.0	0:00.00	top

Рисунок 17. Запуск утилиты top в контейнере Medium до изменения памяти



```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Medium limits.memory 200MiB
[sudo] password for sus:
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 18. Изменение ограничений памяти Medium

```

sus@sus-computer: ~
top - 13:01:30 up 20 min, 0 users, load average: 0.44, 0.30, 0.22
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 5.4 us, 0.5 sy, 0.1 ni, 93.2 id, 0.7 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 200.0 total, 42.2 free, 67.4 used, 90.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 132.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0   167148   9088   5120 S   0.0   4.4    0:00.48 systemd
   58 root        20   0    31564   7936   7168 S   0.0   3.9    0:00.09 systemd-journal
   97 root        20   0    11104   3712   2560 S   0.0   1.8    0:00.02 systemd-udevd
  105 root        20   0   601588   7820    896 S   0.0   3.8    0:00.18 snapfuse
  106 root        20   0   153136   1284   1024 S   0.0   0.6    0:00.00 snapfuse
  107 root        20   0   153136   1284   1024 S   0.0   0.6    0:00.00 snapfuse
  300 systemd+    20   0    16128   6016   5120 S   0.0   2.9    0:00.03 systemd-network
  302 systemd+    20   0    26332  11004   6016 S   0.0   5.4    0:00.06 systemd-resolve
  334 root        20   0     7288   1664   1536 S   0.0   0.8    0:00.00 cron
  335 message+    20   0     8592   2944   2560 S   0.0   1.4    0:00.04 dbus-daemon
  340 root        20   0    33148  15616   6912 S   0.0   7.6    0:00.07 networkd-dispat
  341 syslog      20   0   152772   3456   2688 S   0.0   1.7    0:00.01 rsyslogd
  344 root        20   0  1843488  30136  13696 S   0.0  14.7    0:00.72 snapd
  346 root        20   0    15052   5248   4480 S   0.0   2.6    0:00.06 systemd-logind
  359 root        20   0    15440   6016   4480 S   0.0   2.9    0:00.00 sshd
  373 root        20   0     6220   1536   1408 S   0.0   0.8    0:00.00 agetty
  374 root        20   0   110316  16768   8704 S   0.0   8.2    0:00.06 unattended-upgr
  405 root        20   0   235464   5532   4480 S   0.0   2.7    0:00.00 polkitd
 1096 root        20   0    10780   2688   2048 R   0.0   1.3    0:00.05 top

```

Рисунок 19. Значение утилиты top в контейнере Medium после изменения памяти

Сначала изменяем ограничение Small на 150 MiB, после чего устанавливаем 800 MiB. Приведем аналогичный процесс установки ограничений памяти в контейнере, значение свободной памяти также менялось на лету после применения изменений, что показано на рисунках 20, 21, 22. Изменение конфигурации показано на рисунке 23. Команда для запуска утилиты top в контейнере Small: `sudo lxc exec Small -- top`.


```
sus@sus-computer: ~  
top - 13:28:42 up 47 min, 0 users, load average: 0.18, 0.15, 0.10  
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.6 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 15720.8 total, 15562.1 free, 68.0 used, 90.8 buff/cache  
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 15652.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	167152	8704	4736	S	0.0	0.1	0:00.47	systemd
58	root	20	0	31572	8068	7300	S	0.0	0.1	0:00.09	systemd-journal
99	root	20	0	11104	3584	2432	S	0.0	0.0	0:00.03	systemd-udevd
103	root	20	0	227900	1284	896	S	0.0	0.0	0:00.00	snapfuse
104	root	20	0	526824	7812	1152	S	0.0	0.0	0:00.19	snapfuse
108	root	20	0	227900	1412	1024	S	0.0	0.0	0:00.01	snapfuse
300	systemd+	20	0	16128	6016	5120	S	0.0	0.0	0:00.03	systemd-network
302	systemd+	20	0	26332	10876	5888	S	0.0	0.1	0:00.06	systemd-resolve
334	root	20	0	7288	1664	1536	S	0.0	0.0	0:00.00	cron
336	message+	20	0	8588	3072	2560	S	0.0	0.0	0:00.04	dbus-daemon
340	root	20	0	33148	15872	7040	S	0.0	0.1	0:00.06	networkd-dispat
341	syslog	20	0	152772	3712	2688	S	0.0	0.0	0:00.01	rsyslogd
344	root	20	0	1843488	30668	13696	S	0.0	0.2	0:00.89	snappd
346	root	20	0	15056	5248	4480	S	0.0	0.0	0:00.05	systemd-logind
370	root	20	0	15440	5888	4352	S	0.0	0.0	0:00.00	sshd
371	root	20	0	6220	1408	1280	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
375	root	20	0	110316	16768	8576	S	0.0	0.1	0:00.03	unattended-upgr
409	root	20	0	235464	5620	4480	S	0.0	0.0	0:00.01	polkitd
1098	root	20	0	10776	2432	1920	R	0.0	0.0	0:00.00	top

Рисунок 20. Запуск утилиты top в контейнере Small до изменения памяти

```
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Small limits.memory 150MiB
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Small limits.memory 800MiB
sus@sus-computer:~$

top - 13:30:37 up 49 min, 0 users, load average: 0.26, 0.17, 0.11
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 150.0 total, 7.4 free, 67.9 used, 74.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 81.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	167152	8704	4736	S	0.0	5.7	0:00.47	systemd
58	root	20	0	31572	8068	7300	S	0.0	5.3	0:00.09	systemd-journal
99	root	20	0	11104	3584	2432	S	0.0	2.3	0:00.03	systemd-udevd
103	root	20	0	227900	1284	896	S	0.0	0.8	0:00.00	snapfuse
104	root	20	0	526824	7812	1152	S	0.0	5.1	0:00.19	snapfuse
108	root	20	0	227900	1412	1024	S	0.0	0.9	0:00.01	snapfuse
300	systemd+	20	0	16128	6016	5120	S	0.0	3.9	0:00.03	systemd-network
302	systemd+	20	0	26332	10876	5888	S	0.0	7.1	0:00.06	systemd-resolve
334	root	20	0	7288	1664	1536	S	0.0	1.1	0:00.00	cron
336	message+	20	0	8588	3072	2560	S	0.0	2.0	0:00.04	dbus-daemon
340	root	20	0	33148	15872	7040	S	0.0	10.3	0:00.06	networkd-dispat
341	syslog	20	0	152772	3712	2688	S	0.0	2.4	0:00.01	rsyslogd
344	root	20	0	1843488	30668	13696	S	0.0	20.0	0:00.90	snappd
346	root	20	0	15056	5248	4480	S	0.0	3.4	0:00.05	systemd-logind
370	root	20	0	15440	5888	4352	S	0.0	3.8	0:00.00	sshd
371	root	20	0	6220	1408	1280	S	0.0	0.9	0:00.00	agetty
375	root	20	0	110316	16768	8576	S	0.0	10.9	0:00.03	unattended-upgr
409	root	20	0	235464	5620	4480	S	0.0	3.7	0:00.01	polkitd
1098	root	20	0	10776	2432	1920	R	0.0	1.6	0:00.02	top

Рисунок 21. Запуск утилиты top в контейнере Small после изменения памяти на 150 MiB


```

sus@sus-computer: ~
top - 13:31:49 up 50 min, 0 users, load average: 0.27, 0.20, 0.12
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 800.0 total, 657.9 free, 67.4 used, 74.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 732.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    1 root        20   0 167152   8704  4736  S   0.0   1.1   0:00.47 systemd
   58 root        20   0  31572   8068  7300  S   0.0   1.0   0:00.09 systemd-journal
   99 root        20   0  11104   3584  2432  S   0.0   0.4   0:00.03 systemd-udev
  103 root        20   0 227900   1284   896  S   0.0   0.2   0:00.00 snapfuse
  104 root        20   0 526824   7812  1152  S   0.0   1.0   0:00.19 snapfuse
  108 root        20   0 227900   1412  1024  S   0.0   0.2   0:00.01 snapfuse
  300 systemd+    20   0  16128   6016  5120  S   0.0   0.7   0:00.03 systemd-network
  302 systemd+    20   0  26332  10876  5888  S   0.0   1.3   0:00.06 systemd-resolve
  334 root        20   0   7288   1664  1536  S   0.0   0.2   0:00.00 cron
  336 message+    20   0   8588   3072  2560  S   0.0   0.4   0:00.04 dbus-daemon
  340 root        20   0  33148  15872  7040  S   0.0   1.9   0:00.06 networkd-dispat
  341 syslog      20   0 152772   3712  2688  S   0.0   0.5   0:00.01 rsyslogd
  344 root        20   0 1843488  30284 13824  S   0.0   3.7   0:00.91 snapd
  346 root        20   0   15056  5248   4480  S   0.0   0.6   0:00.05 systemd-logind
  370 root        20   0   15440   5888   4352  S   0.0   0.7   0:00.00 sshd
  371 root        20   0    6220   1408   1280  S   0.0   0.2   0:00.00 agetty
  375 root        20   0 110316  16768  8576  S   0.0   2.0   0:00.03 unattended-upgr
  409 root        20   0 235464   5620  4480  S   0.0   0.7   0:00.01 polkitd
 1098 root        20   0  10776   2432  1920  R   0.0   0.3   0:00.03 top

```

Рисунок 21. Запуск утилиты top в контейнере Small после изменения памяти на 800 MiB

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Small limits.memory 150MiB
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Small limits.memory 800MiB
sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 22. Изменение ограничений памяти

Изменяем описание для контейнера Small. После чего выполняем команду, предоставляющую описание контейнера. Для редактирования описания используем команду `lxc config edit Small` — рисунок 23.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Small user.description "description for small"
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config get Small user.description
description for small
sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 23. Изменение описания контейнера Small

Останавливаем контейнер Small, изменяем название контейнера Small на BigBig, выводим список контейнеров — рисунок 24.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc stop Small
sus@sus-computer:~$ sudo lxc rename Small BigBig
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list

```

NAME	STATE	IPV4	IPV6	TYPE	SNAPSHOTS
Apache	STOPPED			CONTAINER	0
Big	RUNNING	10.93.183.52 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:feb5:cae2 (eth0)	CONTAINER	0
BigBig	STOPPED			CONTAINER	0
Chrome	RUNNING	10.93.183.156 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe96:bd45 (eth0)	CONTAINER	0
Medium	RUNNING	10.93.183.195 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe4f:e3ac (eth0)	CONTAINER	0

```

sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 24. Изменение названия контейнера Small

3. Практическое применение LXD

Проверяем работу LXD, создаем и запускаем 3 контейнера Apache, NextCloud, MC, получаем список контейнеров — рисунок 25.

```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 Apache --storage My_SIP_fs
Launching Apache
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 NextCloud --storage My_SIP_fs
Launching NextCloud
sus@sus-computer:~$ sudo lxc launch ubuntu:22.04 MC --storage My_SIP_fs
Launching MC
sus@sus-computer:~$ sudo lxc list

```

NAME	STATE	IPV4	IPV6	TYPE	SNAPSHOTS
Apache	RUNNING	10.93.183.49 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:febd:d23e (eth0)	CONTAINER	0
MC	RUNNING	10.93.183.225 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fe93:5e17 (eth0)	CONTAINER	0
NextCloud	RUNNING	10.93.183.48 (eth0)	fd42:866e:c485:fede:216:3eff:fea8:e943 (eth0)	CONTAINER	0

```

sus@sus-computer:~$

```

Рисунок 25. Создание контейнеров Apache, NextCloud, MC

Устанавливаем ограничение для всех контейнеров RAM 500 MiB — рисунок 26.

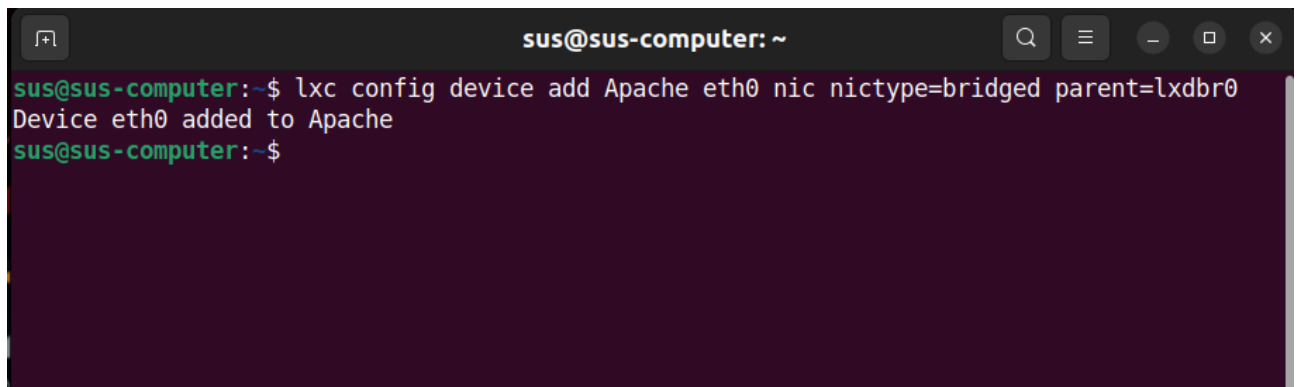
```

sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set Apache limits.memory 500MiB
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set NextCloud limits.memory 500MiB
sus@sus-computer:~$ sudo lxc config set MC limits.memory 500MiB
sus@sus-computer:~$

```

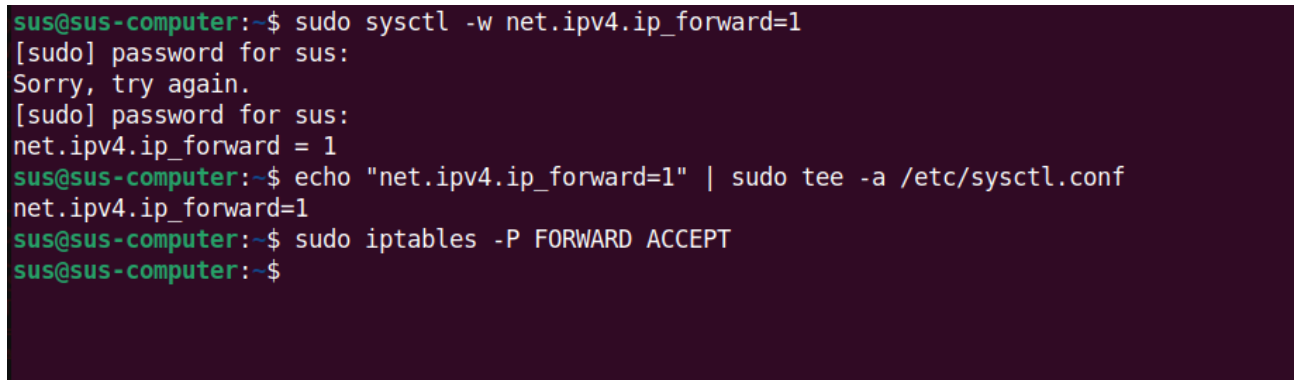
Рисунок 26. Установка ограничений RAM в 500 MiB

Устанавливаем веб-сервер Apache2 на контейнере Apache. Для того чтобы был доступ к сети добавляем сетевой интерфейс — рисунок 27. Еще также настраиваем IP Forwarding, чтобы был доступ во внешнюю сеть — рисунок 28.

A terminal window titled 'sus@sus-computer: ~' with search, menu, and window control icons in the title bar. The terminal shows the command 'lxc config device add Apache eth0 nic nictype=bridged parent=lxdb0' being executed, followed by the output 'Device eth0 added to Apache' and a new prompt.

```
sus@sus-computer:~$ lxc config device add Apache eth0 nic nictype=bridged parent=lxdb0
Device eth0 added to Apache
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 27. Добавление сетевого интерфейса

A terminal window showing the configuration of IP forwarding. It includes the 'sysctl' command, password prompts, the 'tee' command to update '/etc/sysctl.conf', and the 'iptables' command to accept forwarding.

```
sus@sus-computer:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
[sudo] password for sus:
Sorry, try again.
[sudo] password for sus:
net.ipv4.ip_forward = 1
sus@sus-computer:~$ echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
sus@sus-computer:~$ sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 28. Настройка IP Forwarding

Обновляем пакеты в контейнере Apache — рисунок 29. Устанавливаем Apache2 и запускаем его — рисунок 30 и 31.

```

sus@sus-computer:~$ lxc exec Apache -- bash
root@Apache:~# apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2904 kB]
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [419 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.1 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1011 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [222 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.5 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [51.1 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [10.5 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [376 B]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8372 B]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3165 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [485 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19.1 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [5101 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [957 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [632 B]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1248 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [311 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [30.1 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [70.1 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [15.5 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [600 B]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [69.4 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main Translation-en [11.5 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [412 B]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [31.7 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16.9 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [672 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Fetched 36.9 MB in 8s (4367 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
9 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@Apache:~# █

```

Рисунок 29. Обновление пакетов

```
root@Apache: ~  
root@Apache:~# apt install apache2 -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3  
  libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support ssl-cert  
Suggested packages:  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser bzip2-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3  
  libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support ssl-cert  
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.  
Need to get 2153 kB of archives.  
After this operation, 8556 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu0.22.04.2  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-1build1 [140 kB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.52-1ubuntu4.18 [9776 kB]  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.52-1ubuntu4.18 [10.5 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.52-1ubuntu4.18 [10.5 kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mailcap all 3.70+nmu1ubuntu1 [23.8 kB]  
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mime-support all 3.66 [3696 B]  
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.52-1ubuntu4.18 [9776 kB]  
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5build1 [34.8 kB]  
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ssl-cert all 1.1.2 [17.4 kB]  
Fetched 2153 kB in 1s (2927 kB/s)  
Preconfiguring packages ...  
Selecting previously unselected package libapr1:amd64.  
(Reading database ... 34186 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../00-libapr1_1.7.0-8ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libapr1:amd64 (1.7.0-8ubuntu0.22.04.2) ...  
Selecting previously unselected package libaprutil1:amd64.  
Preparing to unpack .../01-libaprutil1_1.6.1-5ubuntu4.22.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libaprutil1:amd64 (1.6.1-5ubuntu4.22.04.2) ...  
Selecting previously unselected package libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64.  
Preparing to unpack .../02-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-5ubuntu4.22.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.1-5ubuntu4.22.04.2) ...  
Selecting previously unselected package libaprutil1-ldap:amd64.  
Preparing to unpack .../03-libaprutil1-ldap_1.6.1-5ubuntu4.22.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.1-5ubuntu4.22.04.2) ...  
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:amd64.  
Preparing to unpack .../04-liblua5.3-0_5.3.6-1build1_amd64.deb ...  
Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...  
Selecting previously unselected package apache2-bin.  
Preparing to unpack .../05-apache2-bin_2.4.52-1ubuntu4.18_amd64.deb ...  
Unpacking apache2-bin (2.4.52-1ubuntu4.18) ...  
Selecting previously unselected package apache2-data.  
Preparing to unpack .../06-apache2-data_2.4.52-1ubuntu4.18_all.deb ...  
Unpacking apache2-data (2.4.52-1ubuntu4.18) ...  
Selecting previously unselected package apache2-utils.  
Preparing to unpack .../07-apache2-utils_2.4.52-1ubuntu4.18_amd64.deb ...  
Unpacking apache2-utils (2.4.52-1ubuntu4.18) ...
```

Рисунок 30. Установка Apache2 в контейнер Apache


```

root@Apache:~# systemctl start apache2
root@Apache:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-23 15:28:04 UTC; 2min 19s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1484 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 18765)
   Memory: 6.9M
      CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1484 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1485 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1486 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 23 15:28:04 Apache systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 23 15:28:04 Apache systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@Apache:~# █

```

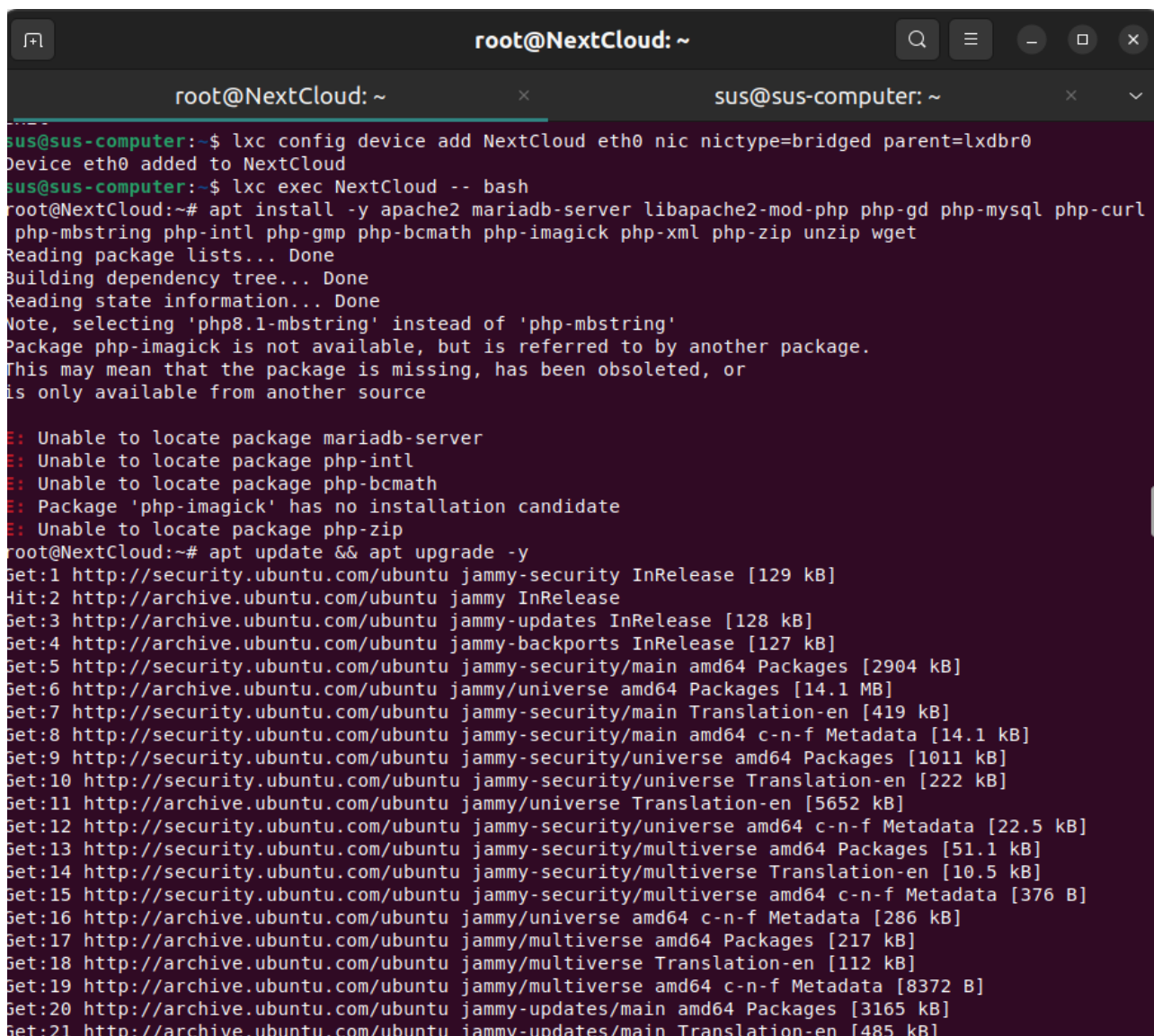
Рисунок 31. Запуск Apache2 в контейнере Apache

Для проверки того, что Apache2 работает, открываем страницу в браузере по адресу <http://10.93.183.49/> — рисунок 32.



Рисунок 32. Запущенный Apache2

Настраиваем контейнер NextCloud и устанавливаем в него требуемые зависимости — рисунок 33, 34, 35 и 36.



```
root@NextCloud: ~
sus@sus-computer:~$ lxc config device add NextCloud eth0 nic nictype=bridged parent=lxdbro
Device eth0 added to NextCloud
sus@sus-computer:~$ lxc exec NextCloud -- bash
root@NextCloud:~# apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php-gd php-mysql php-curl
php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-imagick php-xml php-zip unzip wget
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'php8.1-mbstring' instead of 'php-mbstring'
Package php-imagick is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Unable to locate package mariadb-server
E: Unable to locate package php-intl
E: Unable to locate package php-bcmath
E: Package 'php-imagick' has no installation candidate
E: Unable to locate package php-zip
root@NextCloud:~# apt update && apt upgrade -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2904 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [419 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.1 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1011 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [222 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.5 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [51.1 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [10.5 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [376 B]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8372 B]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3165 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [485 kB]
```

Рисунок 33. Добавление сетевого интерфейса для NextCloud контейнера и обновление пакетов

```
root@NextCloud: ~
root@NextCloud: ~ sus@sus-computer: ~
root@NextCloud:~# apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php-gd php-mysql php-curl
php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-imagick php-xml php-zip unzip wget
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
wget set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 fontconfig-config fonts-dejavu-core
  fonts-droid-fallback fonts- noto-mono fonts-urw-base35 galera-4 ghostscript gsfonts
  imagemagick-6-common libaom3 libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libbcgi-fast-perl
  libbcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libcups2 libdavid5 libdbd-mysql-perl
  libdbi-perl libde265-0 libdeflate0 libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libfftw3-double3 libfontconfig1 libfreetype6 libgd3 libgomp1 libgs9 libgs9-common libheif1
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libidn12 libijs-0.35 libio-html-perl libjpeg8 libjpeg-turbo8
  libjpeg8 liblcms2-2 liblqr-1-0 libltdl7 liblua5.3-0 liblwp-mediatypes-perl libmagickcore-6.q16-6
  libmagickwand-6.q16-6 libmariadb3 libmysqlclient21 libonig5 libopenjp2-7 libpaper-utils
  libpaper1 libsnappy1v5 libtiff5 libtimedate-perl liburi-perl liburing2 libwebp7 libwebpdemux2
  libwebpmux3 libx265-199 libxpm4 libzip4 mailcap mariadb-client-10.6 mariadb-client-core-10.6
  mariadb-common mariadb-server-10.6 mariadb-server-core-10.6 mime-support mysql-common php-common
  php8.1-bcmath php8.1-cli php8.1-common php8.1-curl php8.1-gd php8.1-gmp php8.1-imagick
  php8.1-intl php8.1-mbstring php8.1-mysql php8.1-opcache php8.1-readline php8.1-xml php8.1-zip
  poppler-data socat ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser bzip2-doc fonts- noto
  fonts-freefont-otf | fonts-freefont-ttf fonts-texgyre ghostscript-x php-pear cups-common
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libfftw3-bin libfftw3-dev libgd-tools
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl liblcms2-utils libmagickcore-6.q16-6-extra
  libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx mariadb-test poppler-utils fonts-japanese-mincho
  | fonts-ipafont-mincho fonts-japanese-gothic | fonts-ipafont-gothic fonts-arphic-ukai
  fonts-arphic-uming fonts-nanum zip
Recommended packages:
  ttf-dejavu-core
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 fontconfig-config fonts-dejavu-core
  fonts-droid-fallback fonts- noto-mono fonts-urw-base35 galera-4 ghostscript gsfonts
  imagemagick-6-common libaom3 libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
```

Рисунок 34. Установка требуемых пакетов


```
root@NextCloud: ~  
no vm guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
root@NextCloud:~# mysql_secure_installation  
  
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!  
  
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current  
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and  
haven't set the root password yet, you should just press enter here.  
  
Enter current password for root (enter for none):  
OK, successfully used password, moving on...  
  
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] ☒  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] ☐  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] ☐  
... skipping.  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Change the root password? [Y/n] ☒  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.  
  
Remove anonymous users? [Y/n] ☒  
... Success!  
  
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This  
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? [Y/n] ☒  
... Success!  
  
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can  
access. This is also intended only for testing, and should be removed
```

Рисунок 35. Настраиваем MariaDB

```
root@NextCloud: ~
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@NextCloud:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextclouddb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> -- Создание пользователя и выдача ему всех прав на новую базу данных
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nc_password';
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextclouddb.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> -- Применение изменений
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@NextCloud:~#
```

Рисунок 36. Создаем нужную БД в MariaDB

Теперь скачиваем NextCloud в контейнер:

```
cd /var/www/html
```

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

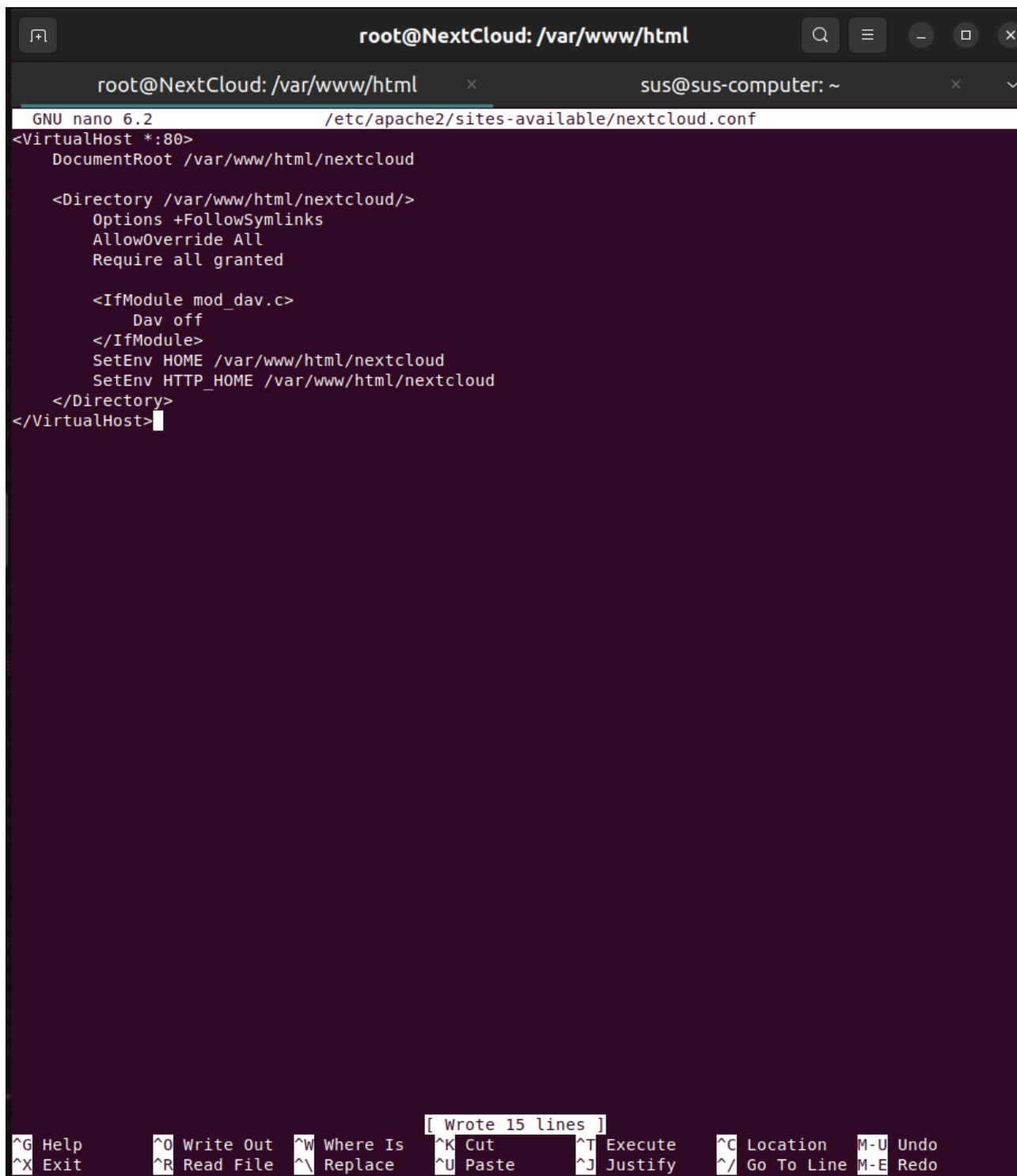
```
unzip latest.zip
```

Apache работает от имени пользователя www-data. Нужно дать ему права на файлы NextCloud — рисунок 37.

```
root@NextCloud:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/  
root@NextCloud:/var/www/html#
```

Рисунок 37. Даем нужные права пользователю

Создаем конфигурационный файл для сайта: `nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf` — рисунок 38.



```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf  
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud  
  
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>  
        Options +FollowSymlinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
  
        <IfModule mod_dav.c>  
            Dav off  
        </IfModule>  
        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud  
        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud  
    </Directory>  
</VirtualHost>
```

Рисунок 38. Конфигурационный файл

Активируем новый сайт и необходимые модули Apache — рисунок 39.

```
root@NextCloud:/var/www/html# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@NextCloud:/var/www/html# a2ensite nextcloud.con
ERROR: Site nextcloud.con does not exist!
root@NextCloud:/var/www/html# a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@NextCloud:/var/www/html# a2enmod rewrite headers env dir mime
Enabling module rewrite.
Enabling module headers.
Module env already enabled
Module dir already enabled
Module mime already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NextCloud:/var/www/html# systemctl restart apache2
root@NextCloud:/var/www/html#
```

Рисунок 39. Активация нового сайта и необходимых модулей Apache

Проброс портов на хост-машину — рисунок 40.

```
sus@sus-computer:~$ lxc config device add NextCloud myport80 proxy listen=tcp:0.0.0.0:8081 connect=tcp:127.0.0.1:80
Device myport80 added to NextCloud
sus@sus-computer:~$
```

Рисунок 40. Проброс портов на хост-машину

Проверим работу NextCloud, открыв в браузере <http://localhost:8081> — рисунок 41.

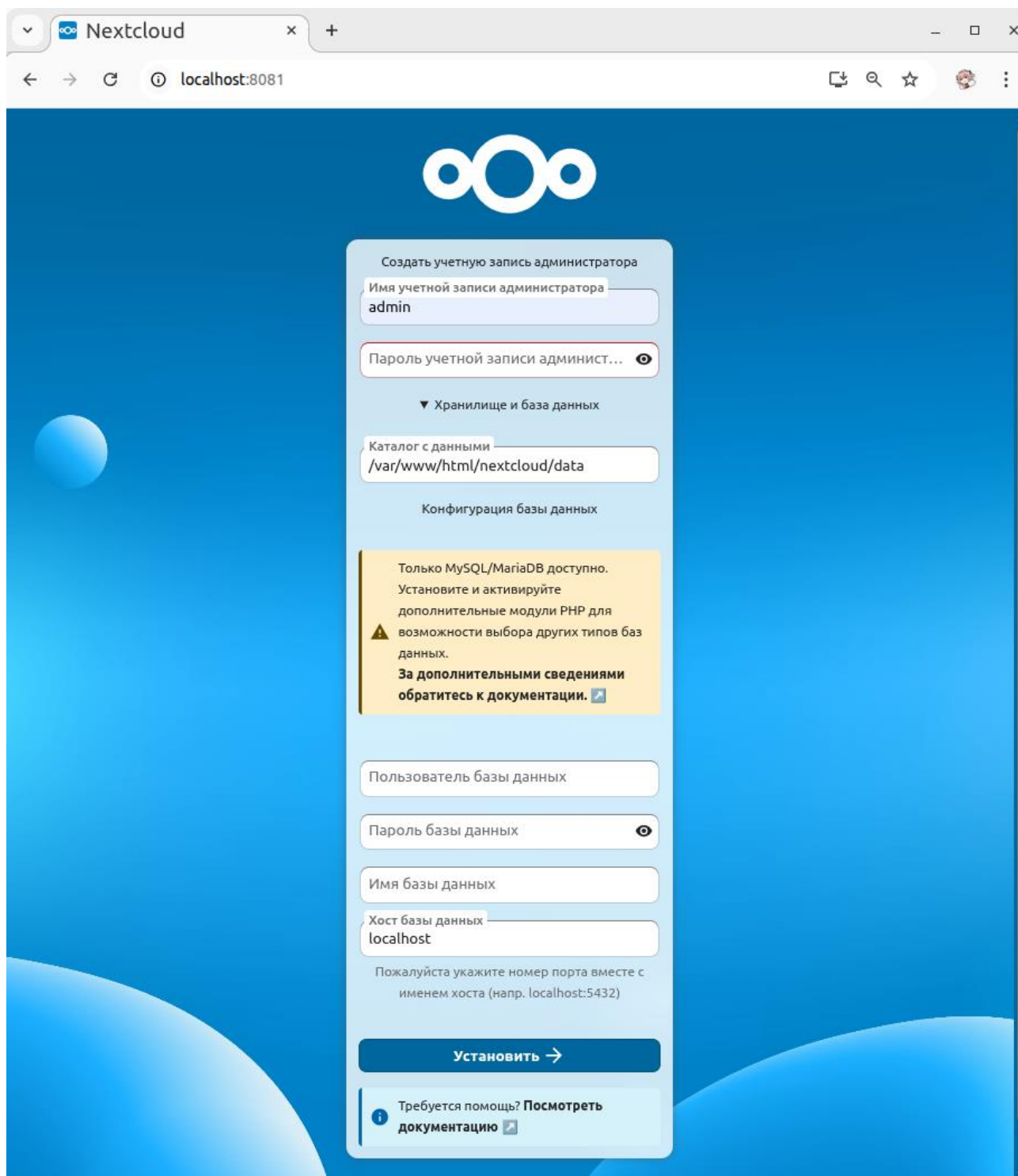


Рисунок 41. Открытый в браузере NextCloud

Входим в контейнер MC с правами root и обновляем пакеты — рисунок 42.

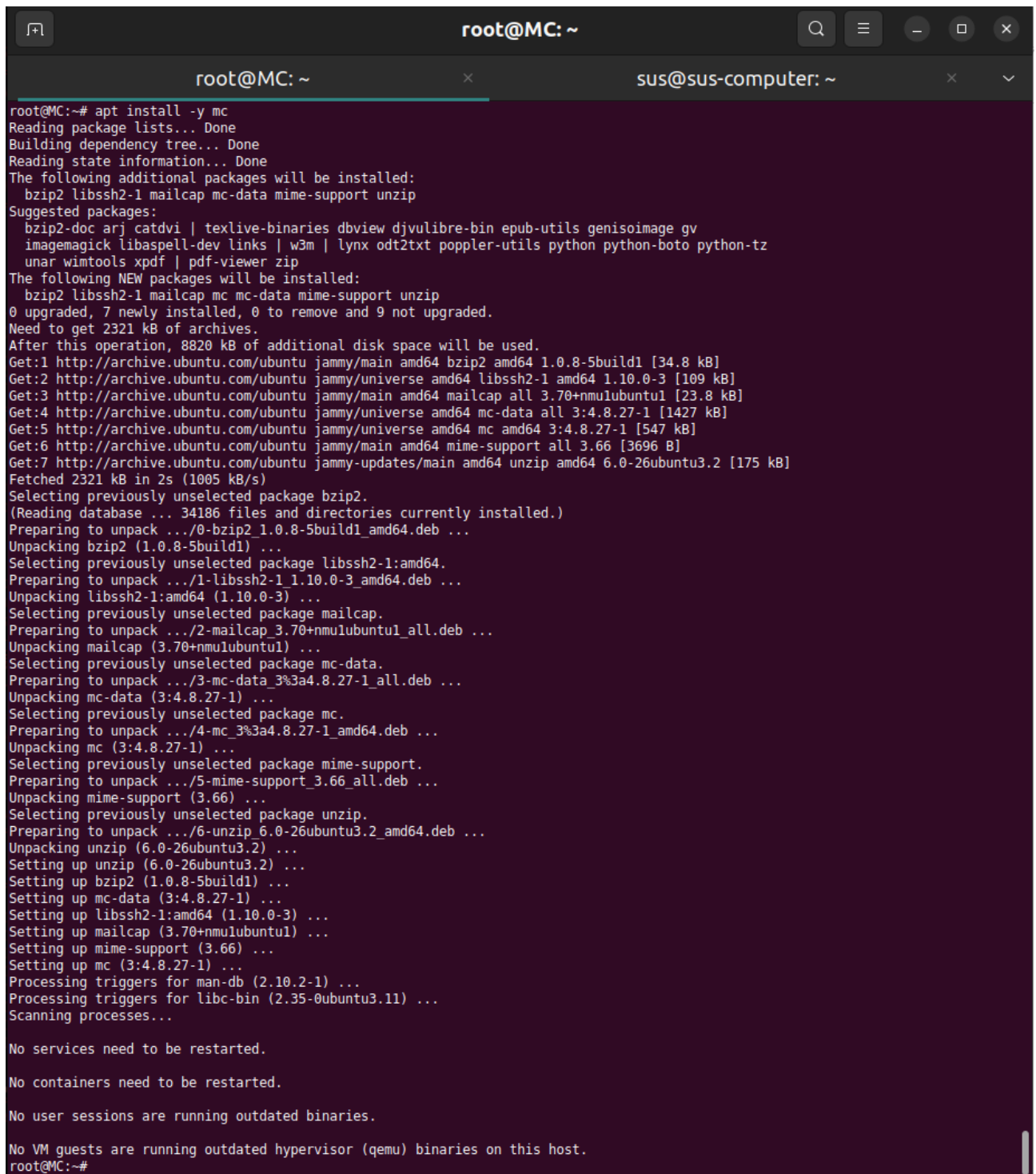
```

sus@sus-computer:~$ lxc exec MC -- sudo --login --user root bash
root@MC:~# apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2904 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [419 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.1 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1011 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [222 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.5 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [51.1 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [10.5 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [376 B]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-en [5652 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 c-n-f Metadata [286 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [217 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-en [112 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8372 B]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3165 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [485 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19.1 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [5101 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [957 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [632 B]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1248 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [311 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [30.1 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [70.1 kB]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [15.5 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [600 B]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [69.4 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main Translation-en [11.5 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [412 B]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [31.7 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [16.9 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [672 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Fetched 36.9 MB in 9s (3979 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
9 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@MC:~#

```

Рисунок 42. Вход в контейнер MC и обновление пакетов

Устанавливаем в контейнере MC Midnight Commander — рисунок 43.



```
root@MC: ~
root@MC:~# apt install -y mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bzip2 libssh2-1 mailcap mc mc-data mime-support unzip
Suggested packages:
  bzip2-doc arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin epub-utils genisoimage gv
  imagemagick libaspell-dev links | w3m | lynx odt2txt poppler-utils python python-boto python-tz
  unar wimtools xpdf | pdf-viewer zip
The following NEW packages will be installed:
  bzip2 libssh2-1 mailcap mc mc-data mime-support unzip
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 2321 kB of archives.
After this operation, 8820 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5build1 [34.8 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.10.0-3 [109 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mailcap all 3.70+nmulubuntu1 [23.8 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 mc-data all 3:4.8.27-1 [1427 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 mc amd64 3:4.8.27-1 [547 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mime-support all 3.66 [3696 B]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-26ubuntu3.2 [175 kB]
Fetched 2321 kB in 2s (1005 kB/s)
Selecting previously unselected package bzip2.
(Reading database ... 34186 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-bzip2_1.0.8-5build1_amd64.deb ...
Unpacking bzip2 (1.0.8-5build1) ...
Selecting previously unselected package libssh2-1:amd64.
Preparing to unpack .../1-libssh2-1_1.10.0-3_amd64.deb ...
Unpacking libssh2-1:amd64 (1.10.0-3) ...
Selecting previously unselected package mailcap.
Preparing to unpack .../2-mailcap_3.70+nmulubuntu1_all.deb ...
Unpacking mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack .../3-mc-data_3%3a4.8.27-1_all.deb ...
Unpacking mc-data (3:4.8.27-1) ...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../4-mc_3%3a4.8.27-1_amd64.deb ...
Unpacking mc (3:4.8.27-1) ...
Selecting previously unselected package mime-support.
Preparing to unpack .../5-mime-support_3.66_all.deb ...
Unpacking mime-support (3.66) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../6-unzip_6.0-26ubuntu3.2_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-26ubuntu3.2) ...
Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.2) ...
Setting up bzip2 (1.0.8-5build1) ...
Setting up mc-data (3:4.8.27-1) ...
Setting up libssh2-1:amd64 (1.10.0-3) ...
Setting up mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Setting up mime-support (3.66) ...
Setting up mc (3:4.8.27-1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
Scanning processes...

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@MC:~#
```

Рисунок 43. Установка в контейнере Midnight Commander

Запускаем Midnight Commander в контейнере при помощи команды: `mc -x` — рисунок 44.

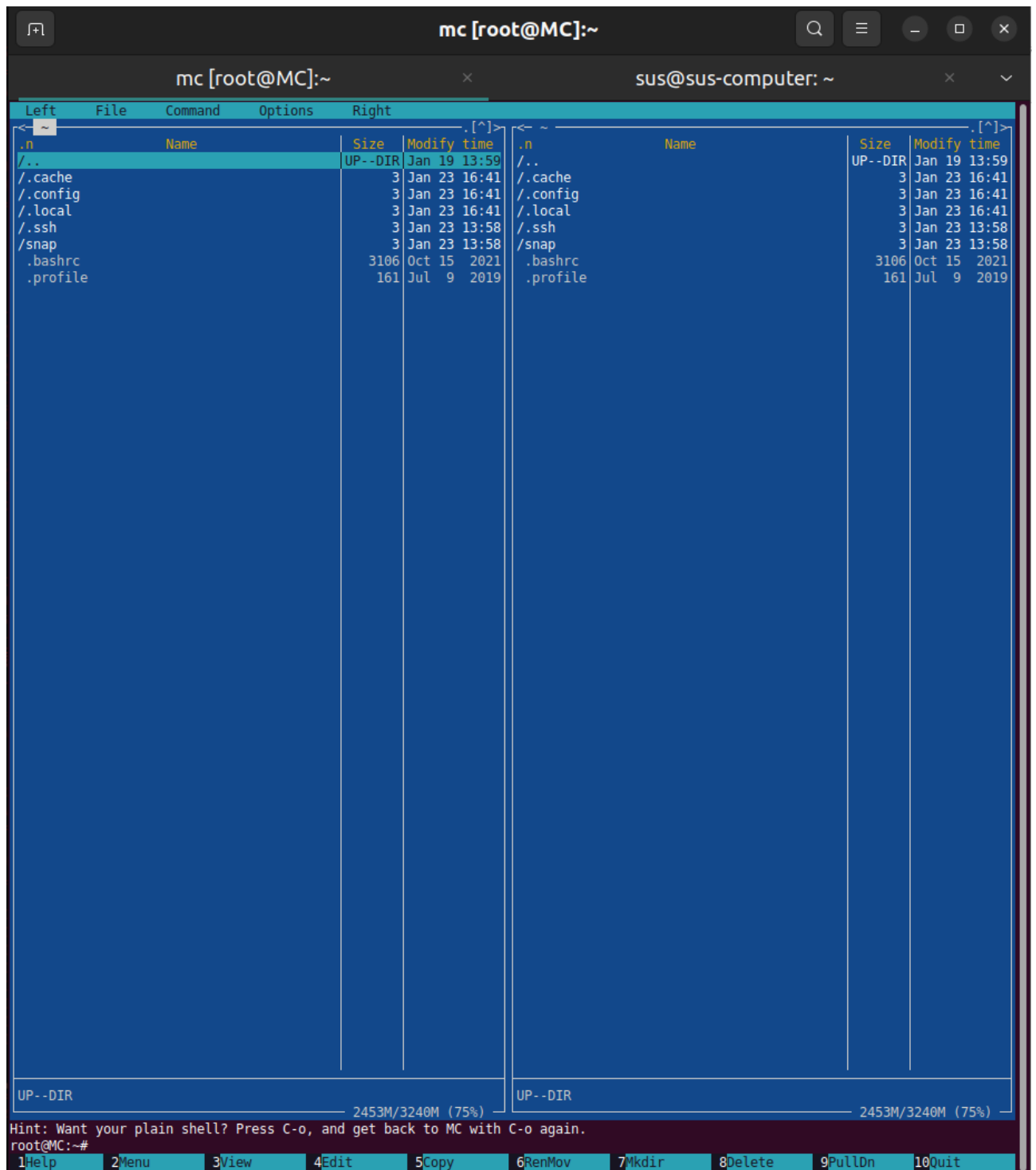


Рисунок 44. Запущенный Midnight commander

Заключение

В рамках данной лабораторной работы были успешно изучены и применены на практике основы системной виртуализации с использованием технологий LXC и LXD. В ходе выполнения задания были получены практические навыки по созданию, базовой настройке и оперативному управлению контейнерами уровня операционной системы.

Ключевым практическим достижением стало развертывание и конфигурирование специализированных сервисов в изолированных средах: веб-сервера Apache, облачной платформы Nextcloud и файлового менеджера Midnight Commander. Особое внимание было уделено организации сетевого взаимодействия, включая проброс портов для обеспечения внешнего доступа к сервисам контейнеров. Кроме того, была опробована возможность динамического управления вычислительными ресурсами (оперативной памятью и процессорным временем) без необходимости остановки работающих экземпляров.

В ходе работы наглядно продемонстрировано ключевое отличие системной виртуализации LXC/LXD от прикладной (на примере Docker). В то время как Docker изолирует отдельные приложения, LXC оперирует полноценными, хоть и легковесными, экземплярами ОС. Это делает данную технологию особенно эффективным инструментом для тестирования, разработки и развертывания комплексных инфраструктурных решений с минимальными накладными расходами.

Таким образом, приобретенные компетенции в области управления контейнерами, распределения ресурсов и деплоя сетевых сервисов формируют важную практическую базу для работы с современными платформами виртуализации и облачными технологиями.